PORTFÓLIO DE DESENVOLVEDOR · 2026

Gabriel Coelho de Araújo

Desenvolvedor de Software | Frontend & Fullstack

RECIFE, BRASIL · PT / EN / ES

Construo software funcional de ponta a ponta: interfaces em React pensadas para tarefas reais, APIs REST em Flask com endpoints documentados e pipelines em Python que levam dados públicos para bancos relacionais.

Meus projetos vão de um app de lista de compras feito sozinho, com versão Android, ao módulo de gestão de um projeto integrador em Kotlin com seis pessoas, no qual também coordenei a equipe. Anos como professor particular me ensinaram a explicar decisões técnicas com clareza e a trabalhar com método. Concluo Análise e Desenvolvimento de Sistemas em dezembro de 2026.

LINKS

https://biieru.github.io
https://github.com/Biieru
https://linkedin.com/in/gabrielcoelho-dev
https://dev.to/bordercansado
coleho.biel@gmail.com

Escaneie para abrir o portfólio online

FRONTEND

React · JavaScript · Vite · HTML5 · CSS3

MOBILE

Kotlin · Android · Capacitor

BACKEND E DADOS

Python · Flask · REST · SQLAlchemy · pandas

BANCOS E TESTES

SQLite · MySQL · pytest · unittest

PROJETOS SELECIONADOS

01	**Feira Plus+**	Lista de compras organizada por corredor · React, Capacitor	p. 2
02	**BooksAPI**	API REST em camadas com Swagger e pytest · Flask, SQLAlchemy	p. 3
03	**etlBCB**	ETL e previsão com dados abertos do Banco Central · Python	p. 3
04	**Canes**	App Android de gestão estratégica, equipe de seis · Kotlin, SQLite	p. 4

01 · PROJETO INDIVIDUAL

Feira Plus+

Uma lista de compras que se reorganiza seguindo os corredores da loja escolhida, para que a ida ao atacarejo vire um único trajeto pela loja.

PAPEL
Design e desenvolvimento

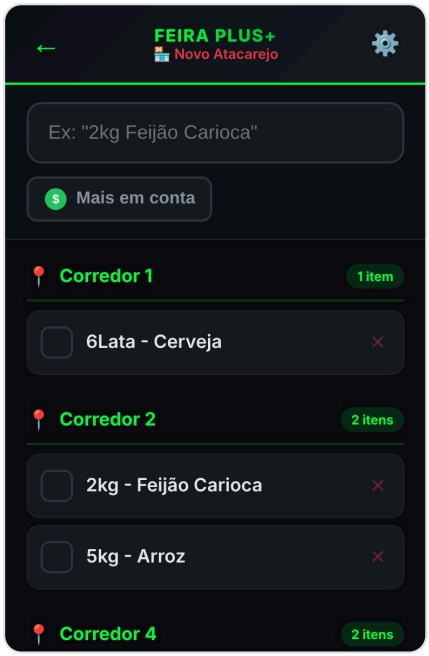
PLATAFORMA
App web mobile com versão Android

STACK
`React` `JavaScript` `Vite` `Capacitor` `Armazenamento local`

LINKS
Código-fonte ↗
APK Android ↗



Escolha do mercado. Cada uma das três redes tem seu próprio mapa de corredores.



Lista por corredor. Entradas como "2kg feijão carioca" são interpretadas e vão para o corredor certo.



Editor de regras. O usuário ajusta nomes e palavras-chave para refletir a loja real.

O PROBLEMA

Listas comuns seguem a ordem de digitação. Em atacarejos grandes (Novo Atacarejo, Assaí, Atacadão), isso obriga a cruzar a loja várias vezes. Sem API pública das redes, o app não pode depender delas.

O QUE CONSTRUÍ

- Texto livre com leitura de quantidade e unidade
- Agrupamento automático por corredor
- Marcação de itens, "mais em conta" e sugestões
- Exportação em texto e em imagem
- Tema escuro, alto contraste e letras grandes

DECISÕES TÉCNICAS

- **Regras em vez de integração.** Cada loja tem corredores ordenados com palavras-chave. O item vai para o primeiro que combinar; o resto cai em "Outros", sempre no fim.
- **Leitura tolerante.** Três expressões regulares aceitam "2kg arroz", "2 arroz" e "arroz 2kg"; uma tabela normaliza unidades (quilos → kg; garrafa → Grf).
- **Configuração editável.** Regras e histórico ficam salvos no aparelho; o usuário adapta o mapa sem atualizar o app.
- **Sem biblioteca de exportação.** A imagem é gerada via SVG `foreignObject`, sem dependência de captura de tela.

Capturas do componente publicado em tela de celular de 390 px. O repositório tem o componente React principal e a versão Android; a estrutura completa Vite/Capacitor ainda não foi publicada.

02 · PROJETO INDIVIDUAL

BooksAPI

PAPEL	TIPO	STACK	LINKS
Desenvolvimento completo	API REST	`Python` `Flask` `SQLAlchemy` `SQLite` `Flasgger` `pytest`	Código-fonte ↗

API de catálogo de livros com CRUD completo, estruturada para crescer além de um único arquivo.

DECISÕES TÉCNICAS

- **Application factory.** `create_app(config)` permite que produção e testes usem bancos diferentes sem mudar código.
- **Código em camadas.** Rotas (blueprint), controllers e models tipados do SQLAlchemy 2.0 separados.
- **Documentação junto ao código.** As specs ficam nas docstrings e viram Swagger UI em `/apidocs`.
- **Testes isolados.** Fixtures do pytest rodam o app em SQLite na memória; cobertura medida com pytest-cov (72% das linhas).



Swagger UI gerado a partir do código. Cinco endpoints: listar, criar, consultar, atualizar e remover. Captura de uma execução local do repositório.

---

03 · PROJETO INDIVIDUAL

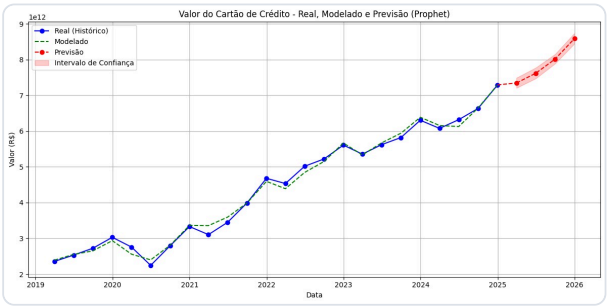
etlBCB

PAPEL	TIPO	STACK	LINKS
Desenvolvimento completo	Pipeline ETL e análise	`Python` `requests` `pandas` `SQLAlchemy` `SQLite / MySQL` `scikit-learn` `Prophet`	Código-fonte ↗

Coleta estatísticas trimestrais de meios de pagamento (Pix, cartões, transferências, boletos) dos dados abertos do Banco Central e as transforma em uma base consultável.

COMO FUNCIONA

- **Extração.** Consulta o endpoint OData do BCB por trimestre.
- **Transformação.** Normaliza o JSON com pandas e converte as datas dos trimestres.
- **Carga.** Funções intercambiáveis gravam o mesmo DataFrame em CSV, SQLite ou MySQL (SQLAlchemy), separando armazenamento de extração.
- **Análise.** Notebooks comparam Pix e cartões, escolhem preditores por correlação, usam Random Forest e preveem o volume do cartão de crédito com Prophet.



Saída do notebook. Volume trimestral do cartão de crédito: histórico, ajuste do Prophet e previsão de quatro trimestres com intervalo de confiança (MachineLearning.ipynb).

04 · PROJETO INTEGRADOR · EQUIPE DE SEIS

Canes

App Android para acompanhar ações estratégicas: o apoio registra atividades, coordenadores aprovam e gestores acompanham o progresso e exportam relatórios.

PAPEL
Gerente de projeto e desenvolvedor

CONTEXTO
Projeto integrador
Senac PE, 2025

STACK
`Kotlin` `Android SDK` `SQLite` `MPAndroidChart` `iText 7`

LINKS
Código-fonte ↗
APK Android ↗

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Gestão do projeto. Liderei o planejamento e a divisão de tarefas da equipe de seis pessoas até a entrega.

Desenvolvimento. Construí a maior parte do módulo do gestor e atuei no fluxo de aprovação do coordenador:

- Painel do gestor com gráficos de pizza do status das ações por pilar estratégico
- Geração de relatório em PDF com iText, compartilhado via `FileProvider`
- Tela de histórico com três filtros combinados: tipo de registro, status e responsável
- Telas de detalhe de ações e atividades
- Filtro de status e consultas no repositório para a lista de atividades aguardando aprovação

NOTAS TÉCNICAS

No login, o app direciona cada usuário para a área do seu perfil (Apoio, Coordenador, Gestor), cada uma em seu próprio pacote. O acesso a dados passa por repositórios sobre um helper SQLite compartilhado, o que permitiu a várias pessoas construírem telas em paralelo sobre a mesma camada de dados.



Arquitetura desenhada a partir da estrutura de pacotes do repositório. Capturas do app não estão incluídas aqui; o APK está disponível nas releases do repositório.

TAMBÉM CONSTRUÍ

Site de portfólio

Site bilíngue (PT/EN) com navegação por teclado, foco visível e suporte a movimento reduzido. Publicado no GitHub Pages via GitHub Actions a cada push.

`React 19` `Vite` `GitHub Actions`

https://biieru.github.io

Outros pipelines de dados

Outros ETLs com dados do Banco Central, como câmbio (API PTAX) e transações com cartão, organizados em serviços e repositórios e gravados em MongoDB.

`Python` `PyMongo` `MongoDB`

https://github.com/Biieru

Caminho das Constelações

Sistema original de RPG de mesa com regras d100 e pontos de narrativa, apresentado em um site próprio.

`Game design` `Web`

Site do projeto ↗

PERFIL

Competências e experiência

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

FRONTEND

React · JavaScript · Vite · HTML5 · CSS3 · Interfaces acessíveis

MOBILE

Kotlin · Android SDK · Capacitor

BACKEND

Python · Flask · APIs REST · SQLAlchemy · Swagger / OpenAPI

DADOS

SQL · SQLite · MySQL · pandas · Jupyter · scikit-learn · Prophet

TESTES

pytest · unittest · pytest-cov

FERRAMENTAS

Git · GitHub · GitHub Actions · Figma · Android Studio · VS Code

EXPERIÊNCIA

Gerente de projeto e desenvolvedor, Canes

2025

Projeto integrador Senac PE · equipe de seis

Coordenei o planejamento e a divisão de tarefas até a entrega, enquanto desenvolvia o módulo do gestor do app Android.

Monitor de TI

Durante a graduação

Faculdade Senac Pernambuco · Recife

Tirei dúvidas de programação e orientei atividades práticas de laboratório para alunos dos cursos de TI.

Professor particular

2023–2025 · 2016–2018

Autônomo · Recife

Ensinei todas as matérias do fundamental, além de física, história, inglês e redação para o ensino médio, com aulas planejadas conforme o ritmo de cada aluno.

FORMAÇÃO

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2024–dez 2026

Faculdade Senac Pernambuco · Recife · conclusão prevista para dezembro de 2026

Biomedicina

2021–2023

Unibra · Recife

ESCRITA TÉCNICA

Sete artigos publicados no dev.to (2026) sobre IA na aprendizagem, gamificação, realidade aumentada em jogos educativos e governança de IA em cibersegurança.

CONTATO

coleho.biel@gmail.com

+55 81 98664-6327

Recife, Brasil (UTC−3)

ONLINE

https://biieru.github.io

https://github.com/Biieru

https://linkedin.com/in/gabrielcoelho-dev

https://dev.to/bordercansado

IDIOMAS

Português	Nativo
Inglês	Fluente
Espanhol	Avançado
Japonês	Básico

OBJETIVO

Vagas de desenvolvimento de software em frontend, fullstack ou web.

Portfólio online
https://biieru.github.io